CHEAT SHEET / MÓDULO 09

Inferencia Bayesiana

CONCEITOS E DECISÕES

• 1. Modelo e atualização

• 2. Beta–Binomial e intervalo de credibilidade

• 3. Sensibilidade à prior

• 4. Probabilidade posterior de uma hipótese

• 5. Comparação de taxas — simulação posterior

• Prior, likelihood e posterior: A distribuição a priori representa informação ou pressupostos antes da amostra; a verossimilhança representa o modelo dos dados; a posterior combina as duas via normalização. Um número posterior é condicional tanto aos dados quanto às hipóteses do modelo.

COMANDOS, FÓRMULAS E MÉTODOS

• stats.beta.pdf(theta,a,b)

• stats.beta.ppf([.025,.975],a,b)

• stats.beta.sf(limite,a,b)

• posterior Beta(a+y,b+n−y).

• Conjugação Beta-binomial: Se theta tem prior Beta(a,b) e observamos s sucessos em n tentativas Bernoulli independentes, a posterior é Beta(a+s, b+n-s). Essa atualização transparente permite inspecionar diretamente influência da prior.

CUIDADOS DE INTERPRETAÇÃO

• Não apresente resultados posteriores sem explicitar priors, verossimilhança e hipóteses.

• Técnicas computacionais gerais (MCMC) exigem verificação de convergência e ficam como trilha futura.

• Intervalos de credibilidade: Um intervalo de credibilidade de 95% contém 95% da massa posterior do parâmetro, dadas prior e verossimilhança. Essa frase não deve ser confundida com interpretação frequentista de cobertura repetida.

• Sensibilidade da prior: Com poucos dados, priors diferentes podem levar a conclusões bastante distintas. Compare uma prior fraca com alternativas plausíveis, reporte resultados lado a lado e explique quais conclusões dependem fortemente da prior.

• Probabilidade de superioridade: Em uma comparação de duas proporções, sorteie theta_A e theta_B das respectivas posteriores e calcule a fração de sorteios com theta_A>theta_B. Esse valor não identifica causalidade sem desenho e hipóteses apropriados.